三人共同驱动的大象

这是已准备的工程方案，不是完成表演的实测报告。队名、本人和三位成员姓名请填写 team.json；排练后更新分工理由与参数。

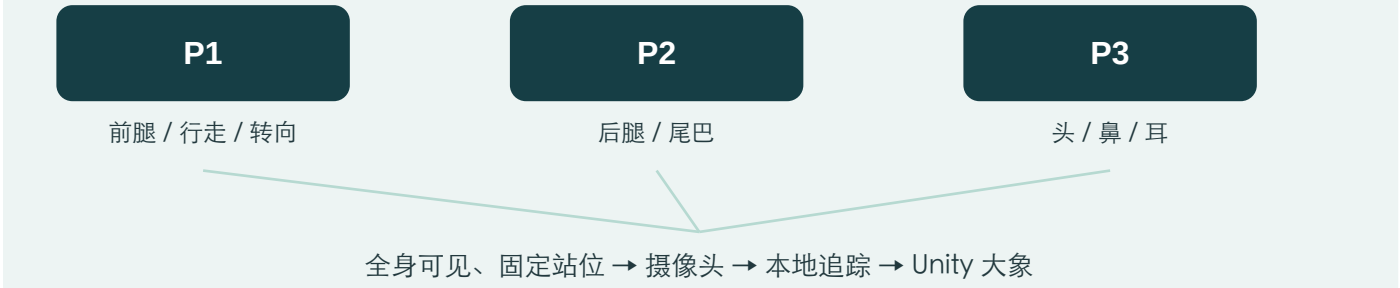
01 分工与动作转译

ID	身体动作	大象控制	中立 / 参数	选择理由（待个人确认）
P1 姓名待填	左右抬脚； 左手升降； 躯干左右倾斜	左右前腿； 前后移动； 转向及跑步	脚着地、肩平稳、左手腰高。 腿 -25°；灵敏度 1；关节平滑 8。	把前肢、行走、转向交给同一人，便于共同节拍和路径判断。
P2 姓名待填	左右抬脚； 躯干左右倾斜	左右后腿； 尾巴摆动	脚着地、身体直立。 腿 -25°、尾 30°；灵敏度 1； 平滑 8。	与 P1 的口令同步，控制后肢节奏；尾部动作保持独立。
P3 姓名待填	躯干倾斜； 右手升降； 双手展开收拢	头部转向； 鼻子卷曲； 左右耳	右手腰高、肩放松、手距舒适。 头 25°；鼻 7 段各 12°；耳 +25° / -25°。	集中控制头部与探查动作，便于在团队慢速移动时表达局部行为。

旋转正负号沿用 rig 的局部骨骼轴；左右按表演者身体区分。腿部动作在行走动画上叠加 0.35 权重，其他部位权重 1；人体动作并不逐帧复制大象四足步态。

02 固定站位与集体协调

非镜像摄像头预览中的位置；具体机位与距离需现场验证



正对相机，全身与双手入镜，不交换位置或互相遮挡。初始可从约 3-5 米试拍，按镜头调整。P1 发“准备、走、停”口令；P2 跟节拍；P3 在慢速时展示头鼻耳。身份错配时停止、Reassign people、重新校准。

三人共同驱动的大象

03 校准与控制边界

选择 3 / Full body / Camera，点击 Set neutral pose (10 seconds)，保持中立并等到 Neutral pose saved。人数、模式或身份分配变化后重新校准。每个人先单独展示，再合练。

参考参数：最低置信度 0.5、失联阈值 0.5 秒；行走/转向灵敏度 1、死区 0.12、输入平滑 6。回到中立给出零偏移；任一队员失联即暂停移动；持续检测到失联达 0.5 秒后清除校准。即时停止可关闭 Enable locomotion 或退出 Play。参数效果尚待真人验证。

04 保留的控制与新增任务

保留三人部位分配、六个姿态信号、步态叠加、跟随相机和合屏录制。明确适配两份运行时脚本：多人丢失暂停、缺失动作诊断、遗漏槽位和自定义来源切换。身份歧义/持续缺失后锁定，需重置与校准；三人起始人数须准确。首次创建的新团队场景把移动半径从 15 扩到 30 Unity 单位，覆盖固定障碍场；原参考场景保留。

新增独立 MediaPipe ImageSegmenter：同一相机帧生成青色人体轮廓与 foreground 像素占比，目标采样上限 5 Hz。它不分配 P1-P3 身份，不控制大象。开启/关闭的同条件测试仍需现场完成；额外推理可能影响后续帧率。

新增轨迹记录器：单独开始/停止，输出虚拟位置、速度、XZ 路程、地标停留与最近路径投影。日志位于 Logs/Simulation/<UTC-id>/，合屏 MP4 位于 Recordings/<session>/。路径投影不等于按顺序完成课程。

05 验证状态与解释限度

已验证：Unity 6000.6.3f1 / arm64、URP 17.6.0 导入与 C# 编译；正式场景及障碍场前备份已保存。学生无相机检查通过坐姿合成输入、失联回中、步态、转向与输入模式复位；Console 无新增错误。两份运行时修复已精确锁定，starter 原文件与教师编辑器工具保留。

无相机 Play 试运行通过滑块行走、停止和复位；14.25 秒日志导出 142 行轨迹，明确标记 TestSliders / virtual_proxy_simulation。另已通过 37 项 tracking/适配测试与 8 项采集工具测试；三人合成回归通过独立控制、丢失停止、重校准、来源切换及遗漏槽位。124 项来源指纹、10 个导入材质与 2 份修复脚本精确核验。

实际单人相机已通：两次约 40 秒诊断接收 429 / 589 个姿态包并实时预览；手部置信度不足、追踪间断，校准尚未通过。待验证：单人校准与录像、三人追踪恢复、障碍场尝试及成片播放。合成测试和滑块日志不是真人实验或人体分割准确率；反思中的改进需真实前后结果。详细证据见 Docs/SETUP_VERIFICATION.md。

人类身体比例、关节和感知与大象不同；校准、平滑与动画也会引入变形。老师的地标没有碰撞器，因此日志不能声称测量了碰撞或真实大象反应。本工程是人类代理驱动的行为模拟。

依据：TDF DesComp Project 2 Brief，第 6-10 页；DesComp10，第 31-34 页；studentstarter revision 4e6dab5271c618d1c0bfb2022c41c0d37cd8d69f。可编辑版本及详细操作见 Docs/MAPPING_中文.md 和 DIGIPHANT_SETUP.md。